切断指再接着後のリハビリテーション

越後　歩*1)，辻　英樹*2)

- 機能的な再接着指は十分な安定性，知覚，関節可動域を有する．このうち安定性と知覚は手術によるところが大きいが，関節可動域は積極的なリハビリテーションによってのみ獲得できる．
- 再接着指のリハビリテーションは術後 5〜10 日を目安に，血行安定後に開始する．Early protective motion を用いて，関節可動域と腱滑走を維持する．
- どの zone でも伸筋腱の機能維持に注意をはらう．PIP・DIP 関節の伸展ラグを防ぐため，伸展ダイナミックスプリントを活用する．
- 再接着指に機能障害が残存しても，useful hand を獲得することができる．再接着部位より近位の関節機能や非損傷指の機能を維持することが重要である．

はじめに

切断指再接着術の目標は，機能性をもち，安定性，知覚，関節可動域を有する使える手(useful hand)を再獲得することである．切断指の安定性と知覚は手術手技によるところが大きいが，関節可動域は積極的なリハビリテーションによってのみ獲得できる[1]．術後のケアは大変重要であり，ハンドセラピィは術後の機能獲得に大きく影響する．

本稿では，①急性期リハビリテーションの留意点，②切断指 zone 別のセラピィの留意点，③切断指の運動方法，④スプリント，⑤その他，について言及する．

急性期(術翌日〜術後 21 日ぐらいまで)リハビリテーションの留意点

1　再接着指の観察と対応

再接着術直後は再接着指の観察と適切な対応が必要である．皮膚温，皮膚の色調，皮膚の張り，指腹部の退色反応の 4 つを観察する[2]．セラピィ実施中に異変があれば直ちに医師に報告する．リハビリテーション室の室温や運動時の疼痛は血流に影響するため留意する必要がある．

*1) 札幌徳洲会病院整形外科外傷センター〔〒004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東 1-1-1〕Orthopedic Trauma Center, Sapporo Tokushukai Hospital
*2) 悠仁会羊ヶ丘病院整形外科　Derpartment of Orthopaedics, Hitsujigaoka Hospital
＊利益相反：なし
＊監修：辻　英樹
Authors Ayumu ECHIGO*1), Hideki TSUJI*2)

©IGAKU-SHOIN Ltd. 2024

0557-0433/24/紙：¥800/電子：¥1200/論文/JCOPY
閲覧情報:東京大学 10583
2026/11/04 22:15:59

2　隣接指・隣接関節の機能維持

再接着した指にセラピストの興味が向くことは当然であるが，損傷を免れた指や当該部位より近位の可動域や運動の維持が後の有用な手の獲得には重要である．特に隣接指や隣接関節は拘縮や腱の癒着が頻発する．Metacarpophalangeal(MP)関節の伸展拘縮や proximal interphalangeal(PIP)関節の屈曲拘縮は起こりやすく，可能な限りの早期から背側保護スプリントとダイナミックスプリントを作製し，PIP 関節伸展位を保持する．また切断指の屈筋腱の癒着や distal interphalangeal(DIP)関節固定による影響で quadriga 症状[3]を来し，深指屈筋腱全体の運動が悪くなることがあるため注意する．

切断指 zone(玉井の分類)別のセラピィの留意点[4](図 1[5])

1　Zone Ⅰ，Zone Ⅱ(腱縫合なし)

再建術は血管吻合のみ，または骨固定，神経縫合が追加される．生着後のセラピィでは DIP 関節運動の獲得がポイントとなる．

2　Zone Ⅱ(腱縫合あり)

再建術は骨接合と血管吻合，神経縫合，腱縫合である．Zone Ⅱ伸筋腱のみ縫合例，伸筋腱・屈筋腱縫合例では 5〜6 週間の DIP 関節固定(一時固定)する．MP・PIP 関節運動は術後血流安定後から開始し，PIP 関節の可動域維持がポイントとなる．DIP 関節運動は固定除去後から開始するが，伸展ラグに注意が必要である．

3　Zone Ⅲ

Zone Ⅱの両腱縫合例に準じる．DIP 関節固定例で腱縫合なしの場合は PIP 関節の可動域維持がポイントとなる．

4　Zone Ⅳ

再建術は骨接合，血管吻合，神経縫合，腱縫合(伸筋腱・屈筋腱)である．掌側に浅指屈筋腱と深指屈筋腱，背側は中央索と側索が存在し，切断部位での腱の癒着が起こりやすい．セラピィが複雑で二次的な腱剥離術が必要になるケースが多い．

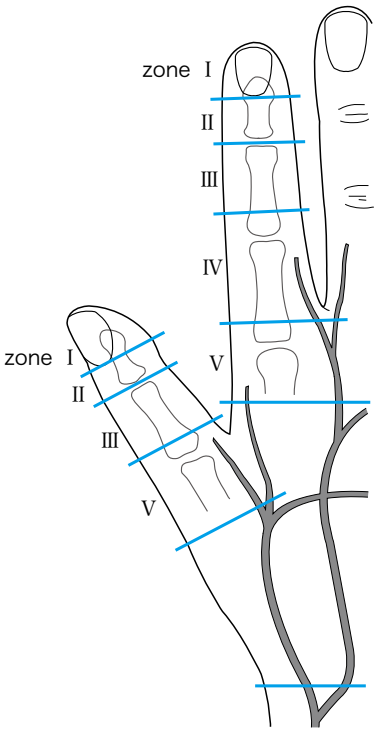


図 1　玉井の分類
(文献 5 より転載)

5　Zone Ⅴ

血管，神経，骨，腱に加え，手内筋の損傷が加わる．MP 関節の伸展拘縮と intrinsic マイナス変形の進行に注意しなければならない．

切断指の運動方法

1　切断指の運動開始時期

これについてはさまざまな報告がある[6–9]．私たちは術翌日以降に患部外運動を開始し，再接着指の運動は術後 5 日以降，抗凝固療法終了を目安に開始している．

2　再接着指術後の運動

これには第 1 に血流の保全，第 2 に腱の保護が重要である．関節拘縮予防のために単関節運動を基本とするが，伸筋のみ縫合例では，運動時に伸

閲覧情報:東京大学 10583
2026/11/04 22:15:59

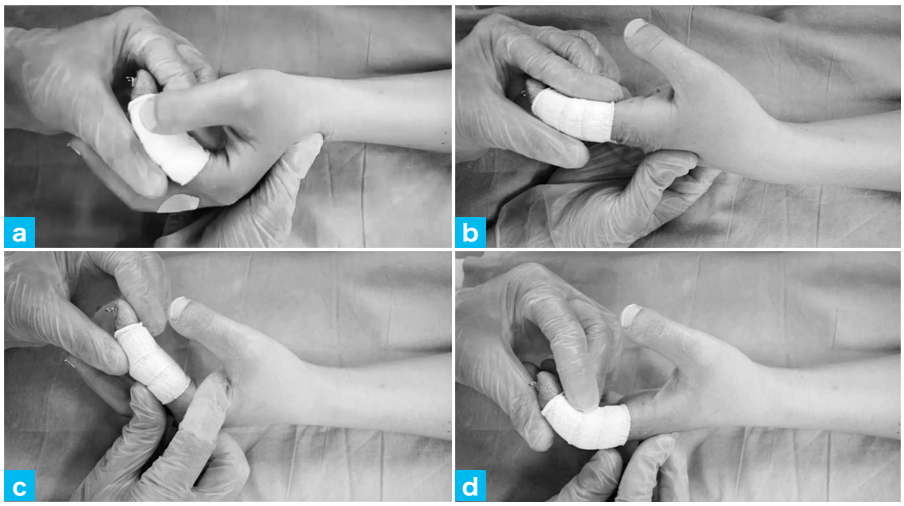


図 2　EPM1 と EPM2

a：EPM1，手伸展位で MP 関節屈曲
b：EPM1，手軽度屈曲位で MP 関節伸展
c：EPM2，MP 関節屈曲位で PIP 関節伸展（intrinsic plus）
d：EPM2，MP 関節伸展位で PIP 関節屈曲（intrinsic minus）

筋腱減張位（近位関節を伸展位とする）で運動し，屈筋腱のみ縫合例では屈筋腱減張位（近位関節を屈曲位とする）で運動を行う．伸筋腱・屈筋腱の両腱縫合例では early protective motion（EPM）を用いる．これは Silverman らによって報告された運動方法[10, 11]であり，テノデーシス運動により屈筋腱・伸筋腱の両腱に愛護的に滑走運動ができる．EPM1 は手関節と MP 関節の他動運動であり，手関節伸展時に MP 関節を屈曲（図 2 a），手関節軽度屈曲時に MP 関節を伸展させる（図 2 b）．EPM2 は手指 MP 関節と PIP 関節のテノデーシス運動であり，MP 関節屈曲時に PIP 関節を伸展させ（図 2 c），MP 関節伸展時に PIP 関節を屈曲させる（図 2 d）．

3　Zone Ⅳ再接着指のプロトコル

筆者らは表 1 のように術翌日より，患部外可動域運動や対浮腫運動を開始し，術後 1 週以内に，背側保護スプリントを作製する．術後 5〜10 日から単関節の愛護的自他動運動と EPM1 を開始する．術後 3 週より屈筋と伸筋自動運動を開始する．5〜6 週頃より手指の拘縮に対する積極的なセラピィを強化する．8 週より軽 ADL，10 週より中等度作業を許可し，12 週で制限解除する（表 1）．

スプリント

1　保護スプリント

再接着術後 1 週前後で，血管・神経・腱の保護と良肢位保持のため背側保護スプリントを作製する．伸筋のみ，または腱の再建がない場合は手関節から指尖までのハンドベーススプリントを作製する（図 3）．3 週以降は安全肢位をしっかり維持できる掌側型に変更する．屈筋腱縫合例は前腕ベーススプリント（図 4）を作製し，8 週まで使用する．

2　伸展補助スプリント

屈筋腱を再建した場合，張力のバランスにより，PIP 関節屈曲優位となりやすく，伸筋のゆるみが生じ伸筋腱の滑走が失われる．これを予防するために，術後 1〜2 週前後で MP 関節屈曲位で PIP 関節を弱い力で牽引する伸展補助スプリントを装着する[4), 12–14)]（図 5）．MP 関節を十分に屈曲し，伸展方向の牽引力は PIP 関節が伸展位を維持できるごく弱いものとする．装着中は自動運動は行わず屈筋腱への抵抗とならないように留意する．本スプリントは日中使用し，就寝時や外出時は保護スプリントに変更する．

閲覧情報：東京大学 10583　2026/11/04 22:15:59

表 1　再接着指（玉井の分類 zone Ⅳ）

病日	運動	その他
手術（再接着術）		
術翌日	患部外可動域運動，対浮腫療法	（1 週前後で）背側保護スプリント作製 （手中間位・ MP 関節 50° 屈曲・ IP 関節 0° ）
5 日以降	EPM1 開始（5 週まで）	
10 日	他動 EPM2 開始	
2 週	自動 EPM2 開始（5 週まで）	伸展アシストスプリント作製
3 週	EMG バイオフィードバック療法 （指屈筋・伸筋）	自着性包帯，逆行性マッサージ開始
4 週	愛護的自他動運動， MP/IP 関節の同時屈曲伸展	
5 週	ブロッキング，腱滑走運動 手・指の同時運動	
8 週		背側保護スプリント off ADL 軽作業許可（食事程度） ジョイントジャックスプリント 指伸展ダイナミックスプリント
10 週		中等度作業許可（車の運転，食事の支度）
12 週	筋力強化	制限解除

EPM：early protective motion，EMG：electromyography，MP：metacarpophalangeal，IP：interphalangeal



図 3　背側保護スプリント（ハンドベース）

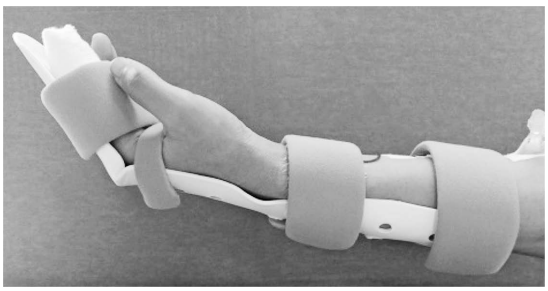


図 4　屈筋腱縫合例で使用する背側保護スプリント（前腕ベース）

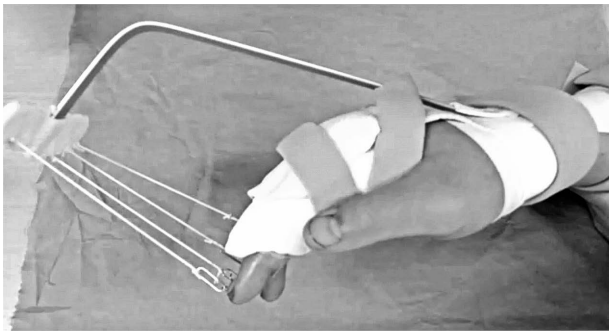


図 5　伸展補助スプリント

MP 関節を屈曲位とし，ごく弱い牽引力で PIP 関節を伸展補助する．

閲覧情報：東京大学 10583

2026/11/04 22:15:59



図 6　屈筋腱剥離術後の EMG バイオフィードバック運動

3　拘縮に対するスプリント

無事に生着し，骨癒合が確認された後，拘縮が残存する例も多い．特に PIP 関節の屈曲拘縮は多く，8 週以降，ジョイントジャックスプリントにて対応する．

その他

1　腱剥離術前後のセラピィ

再接着術後例では二次的な腱剥離術が必要となる例が多い．腱剥離術が必要な場合でも屈筋腱のみの剥離ですむように，伸筋腱の癒着を起こさないように留意したセラピィが基本となる[4, 12–14]．早期からの伸展補助・安全肢位スプリントや伸筋腱自動運動が有用である．腱剥離術前には可能な限り他動可動域を確保しておく．また，長期間の腱癒着による不動のため，筋出力が低下する症例も多いため，術前，術後に Electro Myo Graphy（EMG）バイオフィードバックなどを活用する（図 6）．腱剥離後は再断裂に十分に注意して積極的な腱滑走運動を行い，再癒着を防ぐ必要がある．

2　合併症など

知覚の回復は再接着時の神経縫合術によるところが大きい．回復途中は異常知覚により，再接着指の使用を避けることが多いため，脱感作を実施し再接着指を使用するように促す．また熱傷，凍傷，外傷をつくる症例も散見されるため生活指導が重要である．

再接着後は低気温や水仕事などで寒冷不耐性を生じやすい[15, 16]．寒冷不耐性は再接着術後の最初の冬に最も強く症状が出て，数年かけてゆるやかに改善するため[17]，手袋やカイロなどを活用して寒冷被曝を防ぐ方法を指導する．

拘縮の進行は手をよく使用する患者であっても起きることがある．特に PIP 関節の屈曲拘縮は頻発する．拘縮が起こっても－30° 程度で収まるように定期的に運動方法の指導やスプリント修正を行い，長期間対応することが望ましい．また，拘縮が残存しても機能的な useful hand を維持することが大切である（図 7）．

症例紹介（動画 1）

症例 19 歳男性

魚を加工する食品工場で右手を受傷し，ドクターヘリにて当院に緊急入院となった．診断名は右中指・環指・小指切断（zone V），右示指開放骨折である．到着時は示指橈側皮膚で連続性があり，示指橈側知覚はあり，示指のみ血流が温存されていた（図 8 a）．同日，緊急手術にて再接着術を行った．術中，術後の血流トラブルはなかった（図 8 b，c）．

▶ 動画 1
切断指再接着
―術後リハビリテーションの実際
（1 分 45 秒）
https://rs.igaku-shoin.co.jp/59053101
（2027 年 5 月 31 日まで公開）音声なし

閲覧情報：東京大学 10583　2026/11/04 22:15:59

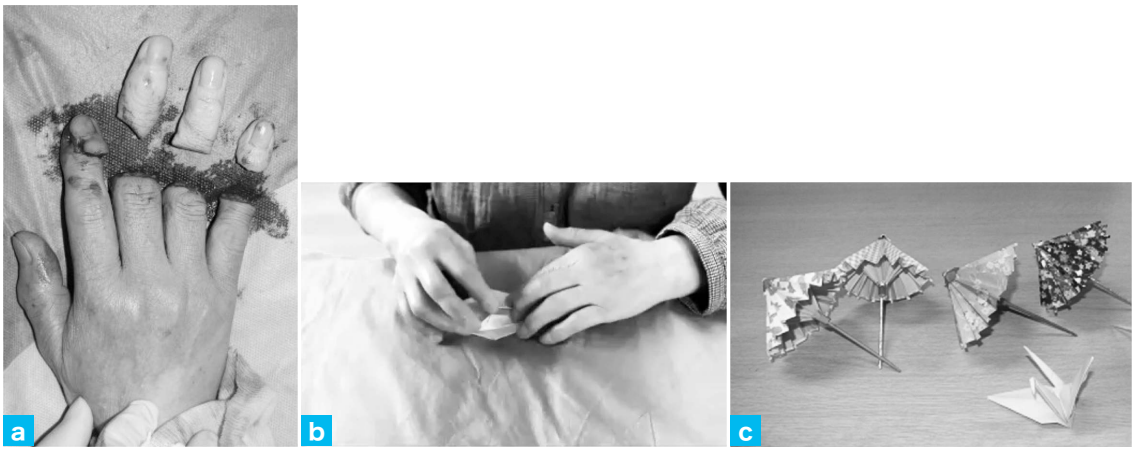


図 7　60 歳台女性　複数指切断例

拘縮が残存しても有用な手を獲得した.
a：受傷時外見　**b**：折り紙を折る様子　**c**：完成した作品

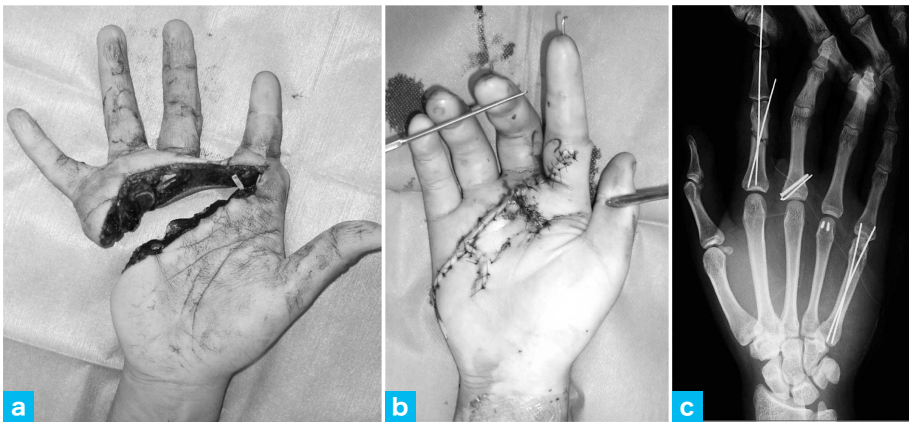


図 8　右示指開放骨折，右中指・環指・小指切断例

a：受傷時外見，示指のみ血流橈側知覚が保持されていた.
b：同日再接着術を実施した．術中，術後とも血流トラブルはなかった.
c：骨接合後の X 線像．四指とも MP 関節は温存できた.

術後 3 日より患部外運動を開始，術後 8 日より手指運動を開始した．背側保護スプリント(図 4)を作製し，Duran 法に準じた単関節運動と EPM1 を開始した．また術後 14 日より EMP2 を開始し，伸筋腱補助のためダイナミックスプリントによる伸展牽引を開始した(図 5)．その後，他動可動域および伸筋腱の滑走は獲得できた．屈筋腱癒着による自動屈曲制限がみられたため，受傷後 4 カ月時に屈筋腱剥離術を実施した．術後は腱の断裂に注意しながら，EMG バイオフィードバックなどを用いて積極的に自動運動を行った(図 6)．腱剥離術後 2 カ月時の% TAM は示指 52%，中指 87%，環指 87%，小指 90%であり，事務職に復帰した(図 9)．

閲覧情報:東京大学 10583
2026/11/04 22:15:59

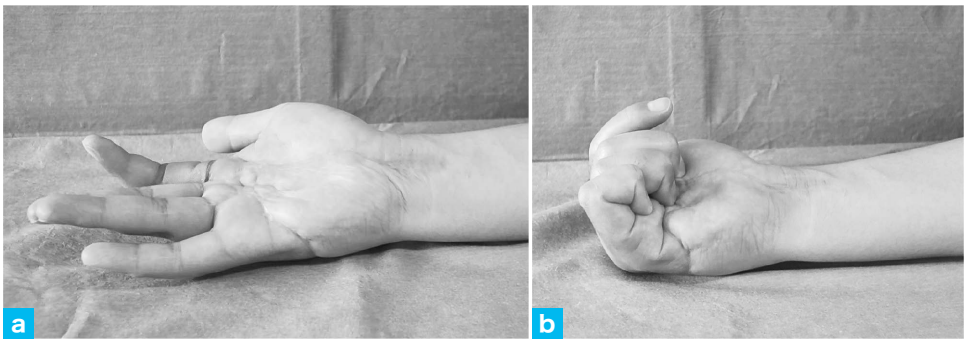


図 9　受傷後 6 カ月(a)，腱剥離術後 2 カ月時(b)の様子

示指～小指の% TAM は 50～90%であった．

文 献

1) Prsic A, Friedrich JB. Postoperative management and rehabilitation of the replanted or revascularized digit. Hand Clin 2019 ; **35**(2) : 221–9.
2) 中島英親，寺本憲市郎，田口　学・他．再接着指の後療法．日本マイクロ会誌 2009 ; **22**(4) : 320–3.
3) Green DP, Hotchkiss RN, Pederson WC. 屈筋腱．Green の手の外科手術　第 4 版．東京：診断と治療社 ; 2003．p. 2079–80.
4) 原田康江，奥村修也，白戸力弥・他．手指再接着術後のリハビリテーション．MED REHABIL 2006 ; **67** : 59–65.
5) 辻　英樹．切断指再接着．岩崎倫政(編)．OS NEXUS 3　手・手関節の骨折・外傷の手術．東京：メジカルビュー社 ; 2015．p.10–20.
6) Tamai S, Hori Y, Tatsumi Y, et al. Microvascular anastomosis and its application on the replantation of amputated digits and hands. Clin Orthop Relat Res 1978 ; (133) : 106–21.
7) Tamai S. Twenty years'experience of limb replantation–– review of 293 upper extremity replants. J Hand Surg Am 1982 ; **7**(6) : 549–56.
8) Ross DC, Manktelow RT, Wells MT, et al. Tendon function after replantation : prognostic factors and strategies to enhance total active motion. Ann Plast Surg 2003 ; **51**(2) : 141–6.
9) 石川浩三．再接着．高岡邦夫(編)．新 OS NOW　No.22　手指の外科―修復，再建とリハビリテーション．東京：メジカルビュー社 ; 2005.
10) Silverman PM, Willette–Green V, Petrilli J. Early protective motion in digital revascularization and replantation. J Hand Ther 1989 ; **2** : 84–101.
11) 中田眞由美，大山峰生．作業療法士のためのハンドセラピー入門．東京：三輪書店 ; 2006．p.204–6.
12) 大井宏之，斎藤英彦，高橋勇二・他．切断指再接着術後の後療法―指伸展機能に着目して．日本マイクロ会誌 2003 ; **16**(4) : 330–4.
13) 神田俊浩，大井宏之．再接着指のリハビリテーション．MED REHABIL 2012 ; **145** : 57–61.
14) 小田桐正博，大山峰生，土田尚美・他．玉井分類 zone Ⅳ切断指の再接着術および術後セラピィ．日ハ会誌 2020 ; **12**(2) : 51–4.
15) 越後　歩，井部光滋，長南行浩・他．神経・血管損傷術後の寒冷不耐性(Cold intolerance)について．日ハ会誌 2017 ; **9**(2) : 48–52.
16) 越後　歩，井部光滋，成田隼也・他．日本語版寒冷不耐性重症度(Cold Intolerance Symptom Severity)質問表の作成．日ハ会誌 2022 ; **14**(4) : 163–8.
17) Carlsson IK, Dahlin LB. Self–reported cold sensitivity in patients with traumatic hand injuries or hand arm vibration syndrome– an eight year follow up. BMC Musculoskelet Disord 2014 ; **15**:83. doi : 10.1186/1471–2474–15–83.

閲覧情報:東京大学 10583　2026/11/04 22:15:59